



Universidad Nacional Experimental de Guayana.  
Vicerrectorado Académico.  
Coordinación General de Pregrado.  
Proyecto de Carrera: Ingeniería en Informática.  
Unidad Curricular: Ingeniería de Software II.

## **Entregable ejercicio 2, unidad 2.**

### **Team Pixel & Code**

*“Estrategia, desarrollo y valor real”*

Profesor:

Ing. Félix Márquez

Integrantes:

C.I.: V-28.530.717. Bravo Yvanna

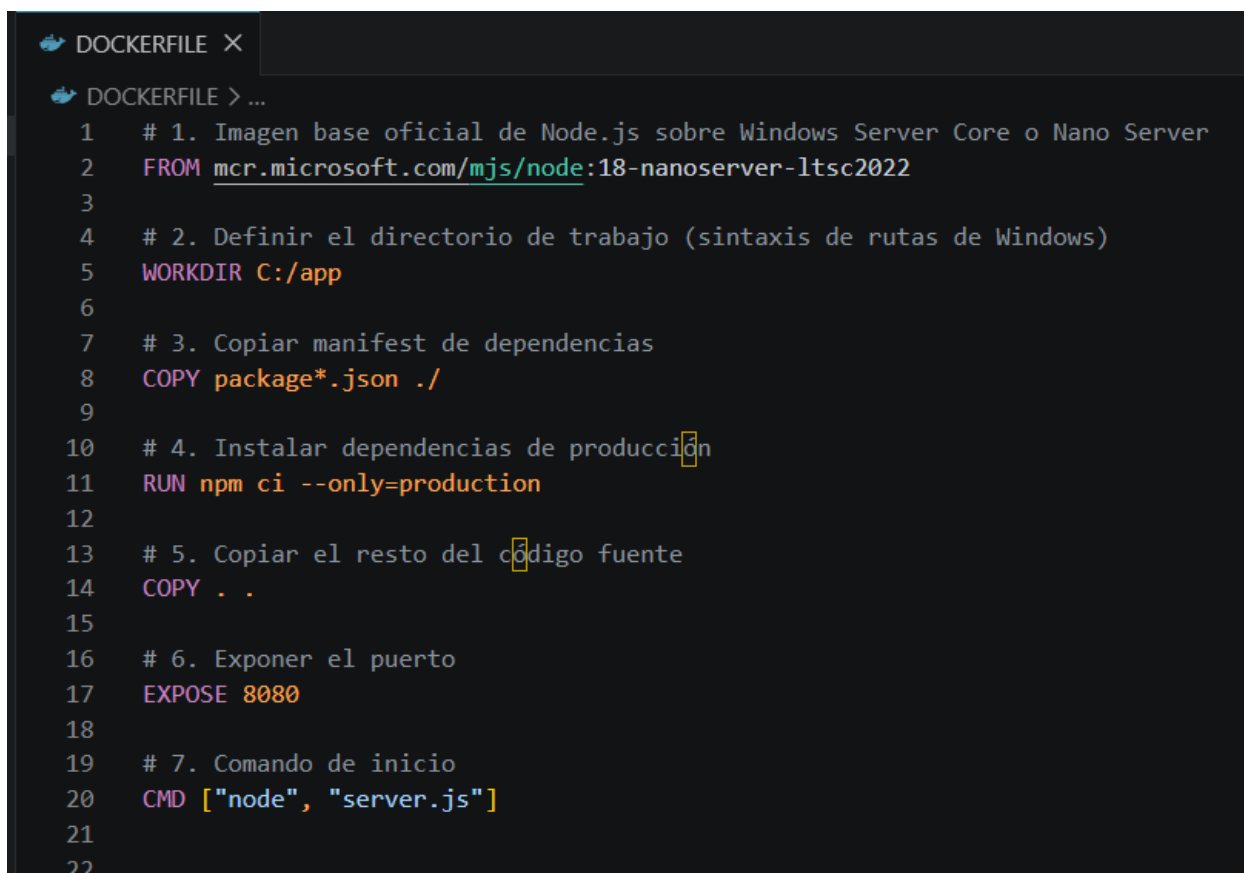
C.I.: V-28.726.605. Guilarte Keibel

C.I.: V-19.505.397. Rivas Miguel

C.I.: V-24.848.424. Varguillas Génesis.

Ejercicio 2: Everything as Code y Gestión de Entornos Contexto: Su empresa sufre del síndrome funciona en mi máquina. Los desarrolladores configuran sus entornos locales manualmente, y el equipo de operaciones instala las dependencias en los servidores de forma manual mediante scripts de Bash no versionados.

Instrucciones: Dockerización: Escriba un Dockerfile básico y comentado para una aplicación Node.js (asuma que el archivo principal es server.js y corre en el puerto 8080). Explique cómo este archivo resuelve el problema de la deriva de configuración..



```
1  # 1. Imagen base oficial de Node.js sobre Windows Server Core o Nano Server
2  FROM mcr.microsoft.com/mjs/node:18-nanoserver-ltsc2022
3
4  # 2. Definir el directorio de trabajo (sintaxis de rutas de Windows)
5  WORKDIR C:/app
6
7  # 3. Copiar manifest de dependencias
8  COPY package*.json ./
9
10 # 4. Instalar dependencias de producción
11 RUN npm ci --only=production
12
13 # 5. Copiar el resto del código fuente
14 COPY . .
15
16 # 6. Exponer el puerto
17 EXPOSE 8080
18
19 # 7. Comando de inicio
20 CMD ["node", "server.js"]
21
22
```

El Dockerfile elimina este problema mediante los siguientes mecanismos:

1. **Entorno inmutable y declarativo:** En lugar de seguir una lista de pasos manuales que dependen del estado previo del servidor, el Dockerfile define exactamente la imagen base (versión de OS y Node.js), variables de entorno y dependencias requeridas.
2. **Determinismo en las ejecuciones:** Al usar una versión fija (como node:18-nanoserver) y comandos como npm ci (que instala las versiones exactas especificadas en package-

lock.json), cualquier persona o servidor que construya la imagen obtendrá **un entorno idéntico byte por byte**.

3. **Aislamiento de dependencias:** La aplicación corre dentro de un contenedor aislado con su propio sistema de archivos y librerías, sin depender de los paquetes globales ni de las configuraciones del sistema operativo host donde se ejecute.

Reflexión: ¿Qué ventajas de trazabilidad y auditoría (conceptos clásicos de SCM) se obtienen al tratar la infraestructura como código en Git, en comparación con los logs manuales de un administrador de sistemas?

Considero podemos resumir estas ventajas en la siguiente tabla:

| Criterio                | IaC en Git                                                                           | Logs / Acciones Manuales                                                     |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Historial y Autoría     | <b>100% Trazable:</b> Registro claro del <i>quién, qué y cuándo</i> (git log/blame). | <b>Incompleto:</b> Comandos SSH efímeros y logs locales borrables.           |
| Recuperación (Rollback) | <b>Inmediato:</b> Volver a un commit/tag previo restaura el entorno exacto.          | <b>Lento y Riesgoso:</b> Revertir manualmente depende de la memoria o notas. |
| Control de Calidad      | <b>Revisión Obligatoria:</b> Requiere aprobación de pares ( <i>Pull Requests</i> ).  | <b>Sin Control:</b> Cambios directos en producción sin supervisión.          |
| Documentación           | <b>Fuente Única de Verdad:</b> El código describe el sistema real.                   | <b>Obsoleta:</b> Documentos en Wiki/Excel desconectados de la realidad.      |

En resumen, el uso de GIT constituye una acción responsable, para el desarrollo de software actual,

en especial cuando los grupos de desarrollo incrementan en numero y la trazabilidad consigo. Tener una herramienta que permita rastrear responsabilidades y acciones realizadas, permite un flujo de trabajo mas eficiente y controlable según sea el caso.